

Bayesian PINNs para Incerteza Epistêmica em Flutuações de Dopantes (RDF)

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

Apêndice C.3

2026

Abstract

Aplicamos PINNs Bayesianas (B-PINNs) à predição do potencial eletrostático em canais de 1,6 nm sob Random Dopant Fluctuations. Um ensemble de PINNs aproxima o posterior preditivo, gerando mapas de média, variância e intervalos de confiança 95%.

Palavras-chave: B-PINN; RDF; incerteza epistêmica; Poisson; canal 1.6 nm.

1 Modelo

$$-\varepsilon \partial_{xx} \phi = \rho_{\text{RDF}}(x) = \sum_k q e^{-(x-x_k)^2/(2\ell^2)}. \quad (1)$$

Posterior preditivo via ensemble de M PINNs com sementes distintas.

2 Resultados

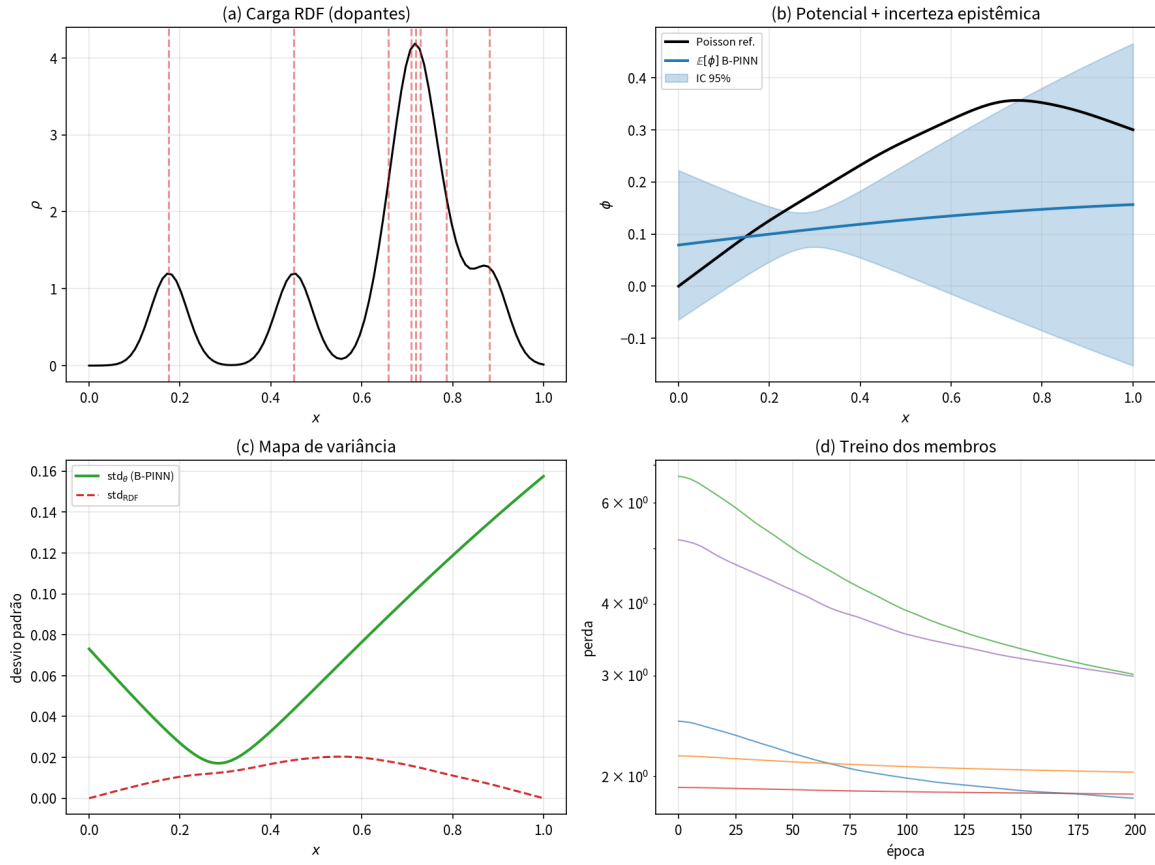


Figure 1: (a) ρ RDF; (b) ϕ com IC 95%; (c) variância; (d) treino.

3 Conclusão

B-PINNs quantificam a incerteza epistêmica induzida por dopantes aleatórios em canais ultrafinos, fornecendo intervalos de confiança analíticos para o potencial.

References

- [1] L. Yang et al. B-PINNs: Bayesian physics-informed neural networks for forward and inverse PDE problems. *J. Comput. Phys.*, 2021.